01 한 삼각비로 각과 비 구하기

$\angle C = 90°$인 직각삼각형 ABC에서 $\sin B = \frac{1}{2}$일 때, 다음 중 옳은 것은?

[4점]

① $\angle B$에 대하여 빗변의 길이는 2cm이고 높이는 1cm이다.

② $\overline{AB} : \overline{BC} = 2 : 1$이다.

③ $\tan B = \frac{\sqrt{3}}{3}$이다.

④ $\cos A = \frac{\sqrt{3}}{2}$이다.

⑤ $\angle A = 30°$이다.

02 삼각비의 값의 변화

예각 $a°$의 삼각비에 대한 설명으로 옳은 것은?

[4점]

① 각의 크기가 커질수록 $\sin a°$의 값은 점점 작아진다.

② 각의 크기가 커질수록 $\cos a°$의 값은 점점 커진다.

③ 각의 크기가 커질수록 $\tan a°$의 값은 점점 커진다.

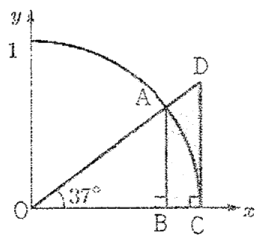
④ $\sin a°$의 값은 $\cos a°$의 값보다 항상 크다.

⑤ 삼각비의 값은 0과 1 사이에 있다.

03 사분원 속 사각형 넓이

그림과 같이 반지름의 길이가 1인 사분원을 좌표평면 위에 나타내었다. $\angle AOB = 37°$일 때, $\square ABCD$의 넓이는? (단, $\sin 37° = 0.60$, $\cos 37° = 0.80$, $\tan 37° = 0.75$로 계산하고, 넓이는 소수점 아래 셋째 자리에서 반올림한다.)

[4점]

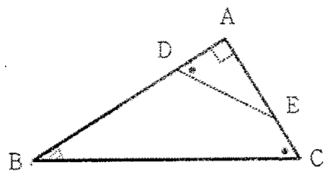


① 0.14 ② 0.16 ③ 0.19 ④ 0.24 ⑤ 0.27

04 같은 각의 삼각비

그림의 직각삼각형 ADE에서 $\tan D = 2$이고, $\angle ADE = \angle ACB$일 때, $\sin B \times \sin C$의 값은?

[4점]

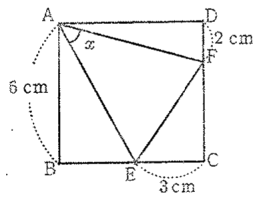


① $\frac{1}{5}$ ② $\frac{2}{5}$ ③ $\frac{5}{2}$ ④ $\frac{\sqrt{2}}{3}$ ⑤ $\frac{\sqrt{3}}{15}$

05 넓이로 sin 구하기

그림은 한 변의 길이가 6cm인 정사각형 ABCD이다. $\overline{EC}=3\text{cm}$, $\overline{DF}=2\text{cm}$이고 $\angle EAF=x$라 할 때, $\sin x$의 값은?

[5점]

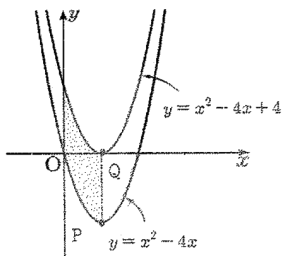


① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ③ $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ④ $\frac{\sqrt{5}}{3}$ ⑤ $\frac{\sqrt{6}}{3}$

06 평행이동한 두 포물선 사이 넓이

두 이차함수 $y=x^2-4x$, $y=x^2-4x+4$의 그래프가 그림과 같을 때, 색칠한 부분의 넓이는? (단, 두 점 P, Q는 각 그래프의 꼭짓점이다.)

[4점]



① 8 ② 9 ③ 10 ④ 12 ⑤ 16

07 표준형으로 고쳐 평행이동 읽기

이차함수 $y=-3x^2$의 그래프를 x축 방향으로 a만큼, y축 방향으로 b만큼 평행이동했더니 $y=-3x^2+6x-1$의 그래프가 되었다. 이때 $a+b$의 값은?

[4점]

① 0 ② 1 ③ 2 ④ 3 ⑤ 4

08 이차함수 그래프의 성질

다음 〈보기〉 중에서 이차함수 $y=2x^2-8x+5$의 그래프에 대한 설명으로 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

> ㄱ. x축과 만나지 않는다.
> ㄴ. 꼭짓점의 좌표는 $(2,\,1)$이다.
> ㄷ. 축의 방정식은 $x=-2$이다.
> ㄹ. 제2, 3사분면을 지나지 않는다.
> ㅁ. y축과 만나는 점의 좌표는 $(0,\,5)$이다.

[4점]

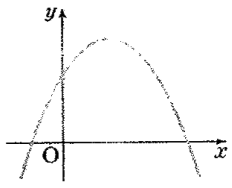
① ㅁ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄹ

④ ㄹ, ㅁ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

09 그래프 모양과 계수

그림과 같은 모양의 이차함수 그래프를 가지는 식은?

[4점]



① $y=-x^2+5$ ② $y=\frac{1}{2}x^2-5x$

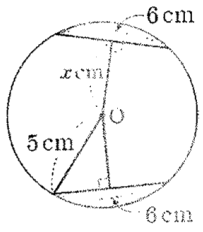
③ $y=\frac{1}{2}x^2-3x+4$ ④ $y=-\frac{1}{2}x^2-4x+3$

⑤ $y=-\frac{1}{2}x^2+5x+7$

10 현까지의 거리

원 O에서 x의 값은?

[3점]

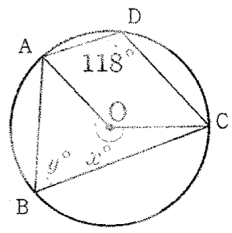


① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

11 내접사각형과 중심각

원 O에서 x, y에 대하여 $x-y$의 값은? (단, 점 A, B, C, D는 원 위에 있다.)

[4점]

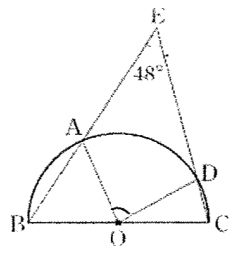


① 62 ② 124 ③ 153 ④ 162 ⑤ 174

12 지름과 원주각, 중심각

$\overline{BC}$는 반원 O의 지름이고 점 A, D가 원 위에 있을 때, $\angle E=48°$이다. $\angle AOD$의 크기는?

[4점]

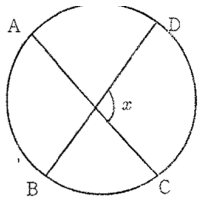


① 80° ② 84° ③ 88° ④ 92° ⑤ 96°

13 호의 길이와 두 현이 만나는 각

$\overset{\frown}{AD}$의 길이는 원의 둘레의 길이의 $\frac{2}{9}$이고 $\overset{\frown}{AD} : \overset{\frown}{BC} = 5 : 4$일 때, $\angle x$의 크기는?

[4점]

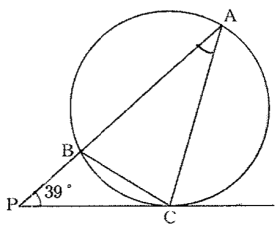


① $72°$ ② $84°$ ③ $96°$ ④ $108°$ ⑤ $110°$

14 접선과 현, 이등변삼각형

원 위의 세 점 A, B, C와 원 밖의 한 점 P에 대하여 직선 PC는 원의 접선이고 세 점 A, B, P는 한 직선 위에 있다. 삼각형 ABC는 $\overline{AB} = \overline{AC}$인 이등변삼각형이고, $\angle APC = 39°$일 때, $\angle CAB$의 크기는?

[4점]

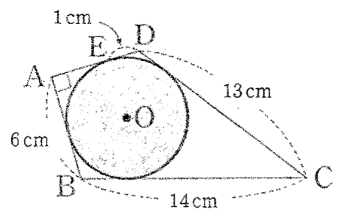


① $29°$ ② $31°$ ③ $34°$ ④ $37°$ ⑤ $43°$

15 외접사각형과 반지름

사각형 ABCD는 원 O에 외접하고, $\overline{AD}$와 원 O의 접점을 E라고 하자. $\angle A = 90°$이고 $\overline{AB} = 6\text{cm}$, $\overline{BC} = 14\text{cm}$, $\overline{CD} = 13\text{cm}$, $\overline{DE} = 1\text{cm}$일 때, 원 O의 넓이는? (단, 넓이의 단위는 cm^2이다.)

[4점]



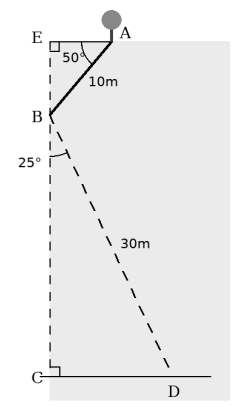
① 4π ② $\frac{25}{4}\pi$ ③ 9π ④ $\frac{49}{4}\pi$ ⑤ 16π

16 두 직각삼각형으로 높이 구하기

[서술형 1] 그림과 같이 암벽 위의 나무에 밧줄을 묶고 암벽을 타고 내려오고 있다. $\overline{AB} = 10\text{m}$, $\overline{BD} = 30\text{m}$, $\angle BEA = 90°$, $\angle BAE = 50°$, $\angle BCD = 90°$, $\angle CBD = 25°$일 때, 주어진 삼각비표를 이용하여 암벽의 높이 $\overline{EC}$를 구하시오.

각도	사인(sin)	코사인(cos)	탄젠트(tan)
$40°$	0.64	0.77	0.84
$65°$	0.91	0.42	2.14

[6점]



17 내접·외접 정육각형의 넓이

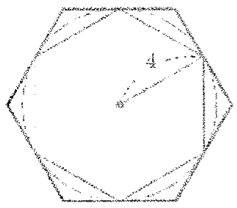
[서술형 2] 그림과 같이 반지름의 길이가 4인 원에 외접하는 정육각형과 내접하는 정육각형의 넓이의 차를 구하기 위해 다음 물음에 답하시오.

[2-1] 내접하는 정육각형의 넓이를 구하시오. (3점)

[2-2] 외접하는 정육각형의 한 변의 길이와 넓이를 구하시오. (5점)

[2-3] 두 도형의 넓이의 차를 구하시오. (2점)

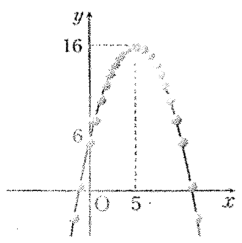
[10점]



18 꼭짓점과 한 점으로 식 구하기

[서술형 3] 공이 날아가는 모습을 좌표평면 위에 이차함수 $y=ax^2+bx+c$의 그래프로 나타낸 것이다. $a+b+c$의 값을 구하시오.

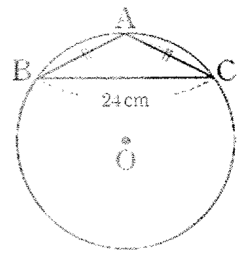
[8점]



19 이등변삼각형의 외접원

[서술형 4] $\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC가 원 O에 내접하고, $\overline{BC}=24\text{cm}$이고 원 O의 반지름의 길이가 15cm일 때, $\triangle ABC$의 둘레의 길이를 구하시오.

[8점]



20 두 접선과 호의 길이의 비

[서술형 5] 두 점 A, B는 점 P에서 원 O에 그은 두 접선의 접점이다. $\angle APB=40^\circ$이고 $\overset{\frown}{AC}:\overset{\frown}{BC}=1:3$일 때, $\angle x$의 크기를 구하시오.

[8점]

